

Seminario: Secuenciación de Tercera Generación (Oxford Nanopore) y Sus Aplicaciones en Microbiología y Clínica

Expositora: Dra. Cecilia Salazar (Instituto Pasteur de Montevideo / Instituto de Investigación Una Salud / UdelaR, Uruguay)

Tema: Secuenciación de Lecturas Largas (Nanopore), Metagenómica Clínica, Resistencia Antimicrobiana y Genómica Ambiental

1. Perfil de la Docente Expositora

La clase fue conducida por la **Dra. Cecilia Salazar**, Profesora Adjunta de la Universidad de la República (UdelaR) e Investigadora Posdoctoral del Instituto Pasteur de Montevideo. La Dra. Salazar es Doctora en Ciencias Biológicas, especialista en secuenciación de tercera generación y en el desarrollo de herramientas bioinformáticas. Tuvo una participación activa en la red de vigilancia genómica nacional de SARS-CoV-2 en Uruguay y actualmente centra sus líneas de investigación en la resistencia antimicrobiana (RAM), la microbiología ambiental y la epidemiología molecular bajo el enfoque global de *Una Salud (One Health)*.

2. Evolución Histórica de las Plataformas de Secuenciación

El seminario abordó la historia de coevolución entre la bioinformática y las tecnologías de secuenciación de ácidos nucleicos:

- **Primera Generación (Años 70):** Dominada por la secuenciación Sanger. Ofrece lecturas de hasta 1.000 pares de bases con muy alta precisión, aunque restringida a bajo rendimiento por reacción.
- **Segunda Generación / NGS (2005):** Liderada por Illumina. Revolucionó la genómica al introducir una paralelización masiva de lectura corta (100–300 pb) de altísima precisión y bajo costo por base.
- **Tercera Generación / Long Reads (2011 en adelante):** Plataformas principales: *PacBio* y *Oxford Nanopore Technologies (ONT)*. Rompen el límite del largo de lectura, permitiendo obtener fragmentos desde miles de bases hasta megabases (con récords reportados de hasta 4 millones de bases en una sola molécula continua).

3. Fundamentos Tecnológicos de la Secuenciación por Nanoporos

A diferencia de Sanger, Illumina o PacBio —que basan su detección en la generación de una señal de fluorescencia—, Oxford Nanopore mide directamente las variaciones de **señales de corriente eléctrica**.

- **Poros Proteicos en Membrana Sintética:** El ensayo inserta poros proteicos ingenierizados (como variantes de CsgG) en una membrana sintética resistente que separa dos compartimentos (cis y trans) sumergidos en una solución electrolítica.
- **Proteína Motora (Helicasa/Translocasa):** Una enzima acoplada al adaptador desenrolla la doble hebra de ADN/ARN y regula la velocidad de paso de la monohebra a través de la constricción del poro.
- **Detección y Censo Eléctrico:** Al aplicar un potencial eléctrico, el pasaje de nucleótidos por la constricción genera una alteración característica en la corriente. La señal eléctrica cruda generada se conoce informalmente como *squiggle*.

4. Procesamiento Bioinformático: Base Calling y Epigenética

El proceso computacional mediante el cual se convierte la señal eléctrica cruda en secuencias de nucleótidos (archivos FASTQ) se denomina **Basecalling**.

- **Formato de Datos Crudos:** Originalmente almacenada en formato FAST5, la señal cruda se guarda actualmente en formato **POD5**. Esto permite reanalizar en el futuro datos antiguos utilizando algoritmos de basecalling más avanzados sin necesidad de volver a secuenciar la muestra.
- **Algoritmo Dorado y Modelos Neuronales:** El software oficial actual de ONT (*Dorado*) utiliza redes neuronales avanzadas operando bajo tres modelos de exactitud: *Fast*, *High Accuracy (HAC)* y *Super Accuracy (SUP)*, requiriendo los dos últimos mayor capacidad de cómputo (GPU/HPC).
- **Lectura Simplex vs. Dúplex:** La modalidad *Simplex* (lectura de una hebra) presenta una tasa de error de ~1 en 400 bases, mientras que la modalidad *Dúplex* (lectura consecutiva de ambas hebras) incrementa la precisión a ~1 error en 1.000 bases (equiparable a Illumina/PacBio).
- **Detección Directa de Modificaciones (Metiloma):** Nanopore permite inferir de forma probabilística directamente en el ADN nativo o ARN las modificaciones epigenéticas (como 5mC o 6mA) a partir de las pequeñas variaciones eléctricas, sin requerir tratamientos químicos previos como la conversión con bisulfito.

5. Plataformas de Hardware y Comparativa Económica

Las arquitecturas de equipos comercializadas por Oxford Nanopore se adaptan al volumen analítico requerido:

Dispositivo / Equipo	Capacidad de Celdas	Rendimiento Estimado por Celda	Perfil de Uso Principal
MinION	1 celda de secuenciación	Hasta 35 Gb de datos	Portátil, investigación descentralizada, vigilancia <i>in situ</i> .
GridION	Hasta 5 celdas en paralelo	Hasta 175 Gb por corrida	Laboratorios centrales e institucionales (e.g., Inst. Pasteur).
PromethION	Múltiples celdas de alta densidad	Hasta 200 Gb por celda	Proyectos de gran escala, metagenomas

Dispositivo / Equipo	Capacidad de Celdas	Rendimiento Estimado por Celda	Perfil de Uso Principal
			complejos, genomas eucariotas.
GridION Dx (Novedad 2026)	Dispositivo clínico dedicado	Estandarizado para diagnóstico	Diseñado para cumplir con normativas de certificación médica clínica.

Consideración Práctica: Aunque las celdas sufren degradación natural de poros durante el transporte y uso (con garantías vigentes si registran menos de 800 poros activos al iniciar), la baja inversión inicial del starter pack de MinION (~USD 2.500) democratizó la secuenciación frente a plataformas ópticas tradicionales.

6. Aplicaciones Clínicas y Metagenómicas de Lecturas Largas

La Dra. Salazar presentó evidencias de cómo la tecnología Nanopore transforma la microbiología y epidemiología genómica:

- **Diagnóstico Rápido de Infecciones y Resistencia Antimicrobiana:** Permite obtener reportes taxonómicos preliminares en menos de 2 a 7 horas, frente a las 24–72 horas exigidas por los cultivos convencionales. Ejemplos en hospitales de Inglaterra, Suiza y Bélgica demostraron que el escrutinio metagenómico o la secuenciación del gen 16S/18S asistieron en la desescalación o ajuste preciso de esquemas antibióticos en pacientes con cultivos negativos o previamente medicados.
- **Vigilancia Epidemiológica de Brotes Hospitalarios:** Las lecturas largas permiten resolver estructuras genómicas complejas, caracterizando islas de patogenicidad y reconstruyendo **plásmidos completos** que transportan genes de resistencia de última línea (como la carbapenemasa OXA-48 en cepas de *Klebsiella pneumoniae* ST15 y ST11).
- **Vigilancia Genómica Ambiental y Saneamiento (Una Salud):** Mediante rastreos en aguas residuales y recreacionales en Montevideo, se logró identificar la presencia de clones idénticos a los causantes de brotes intrahospitalarios, consolidando la epidemiología basada en aguas residuales como una potencial herramienta de alerta temprana ante brotes y diseminación de RAM.
- **Presentación de la Herramienta Porefile:** Se destacaron las capacidades del pipeline bioinformático **Porefile** (desarrollado por la Dra. Salazar y el Dr. Ferrés sobre la plataforma *Nextflow*), diseñado para el procesamiento eficiente y la clasificación taxonómica de lecturas de Nanopore dirigidas a marcadores 16S y 18S.

7. Desafíos, Limitaciones y Perspectivas Futuras

Finalmente, se discutieron los retos que aún afronta la metagenómica con lecturas largas:

1. **Sensibilidad en Baja Carga Biológica:** En muestras complejas, la baja abundancia de ciertos virus o bacterias puede quedar enmascarada por el ADN del hospedero humano aun cuando se apliquen protocolos de depleción o secuenciación ultraprofunda.
2. **Diferenciación de Colonización vs. Infección:** La detección genómica agnóstica

confirma la presencia del microorganismo pero requiere interpretación clínica para determinar el rol causal de la enfermedad.

3. **Plataformas Emergentes y Competencia Comercial:** Han irrumpido competidores de lectura por nanoporos (principalmente firmas de biotecnología asiáticas como BGI, QITAN y Polyseq, además de desarrollos de Roche y AXBIO que buscan igualar o superar el rendimiento de ONT).
4. **Secuenciación de Proteínas de Célula Única mediante Nanoporos:** Se perfila como la próxima frontera tecnológica, replicando los principios de pasaje a través de un nanoporo. En este caso, una cadena polipeptídica se transloca de forma controlada a través de un nanoporo para lograr la caracterización directa de la secuencia proteica